

Physical AI 시대의 유망 제어 통신 방식 및 흐름

AI 시대를 맞이하여 Physical AI 분야에서 가장 유망한 제어 통신 방식과 아키텍처 흐름을 정리한 보고서

1. Executive Summary

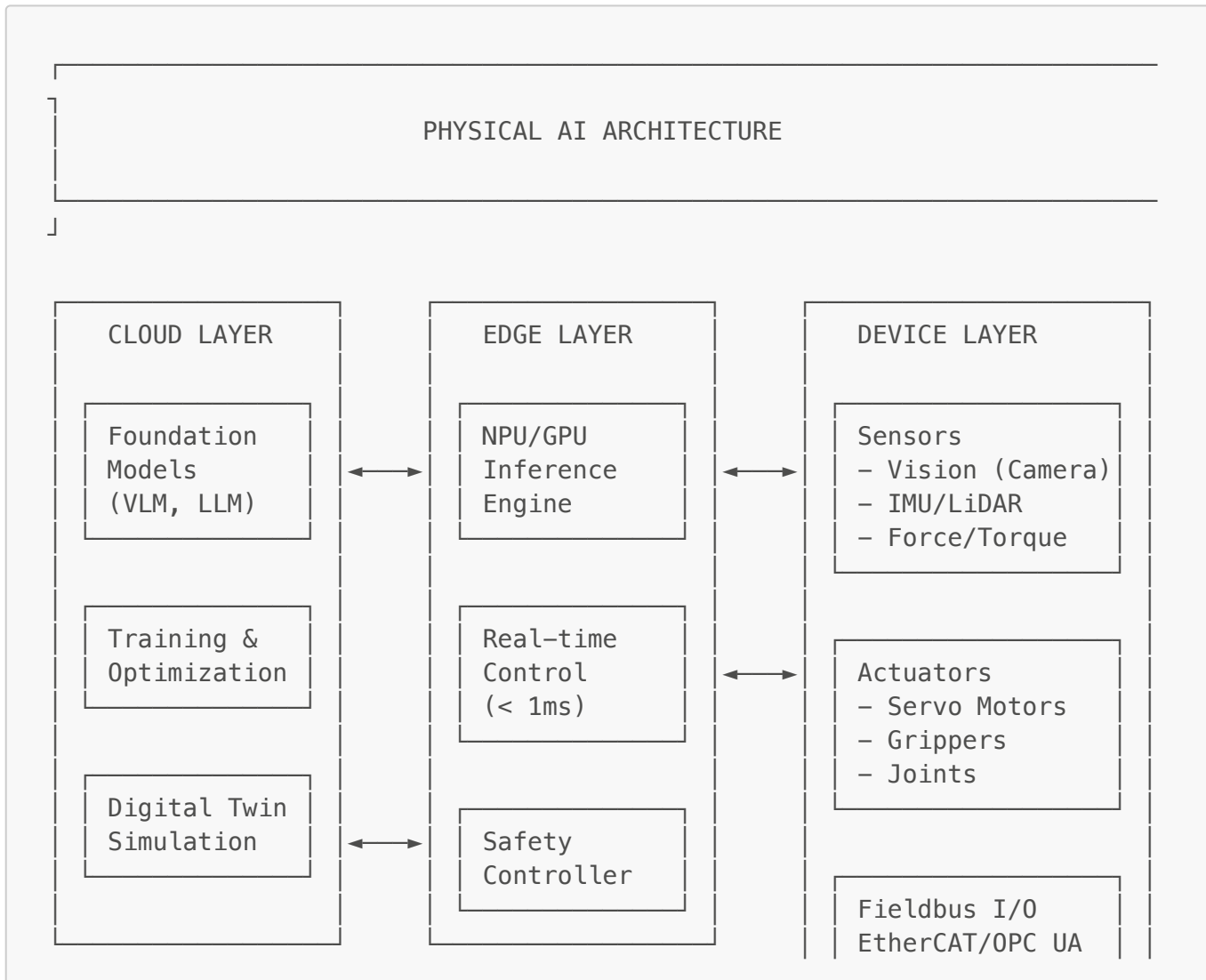
Physical AI 시장은 2024년 41.2억 달러에서 2034년 611.9억 달러로 폭발적 성장이 예상된다. 이 성장의 핵심 동력은 ****Embodied AI(구현된 AI)****의 발전과 함께 진화하는 **제어 통신 기술**이다.

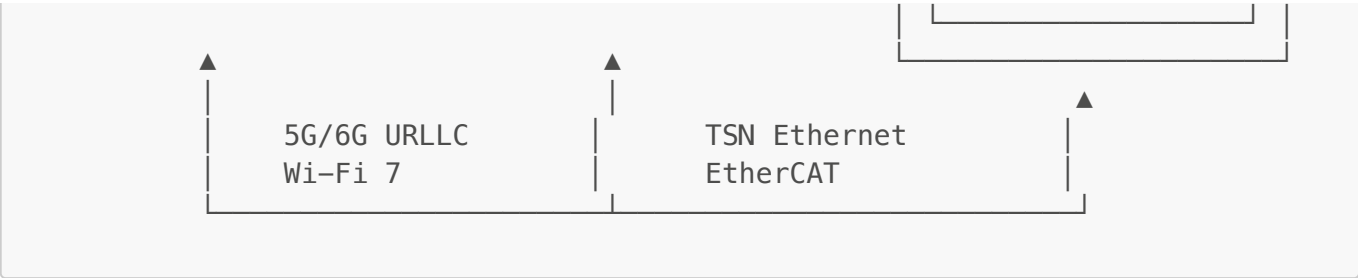
핵심 트렌드

- 실시간 결정론적 통신: TSN + 5G/6G 융합
- 분산 지능 아키텍처: Edge-Cloud 하이브리드
- 의미론적 통신: Embodied Context Protocol (ECP)
- Foundation Model 기반 제어**: VLA (Vision-Language-Action) 모델

2. Physical AI 아키텍처 개요

2.1 현대 Physical AI 시스템 구조





2.2 NVIDIA의 3-Computer 솔루션

NVIDIA는 Physical AI를 위한 표준 아키텍처로 **3-Computer** 솔루션을 제시:

Computer	역할	플랫폼
DGX	모델 학습 & 시뮬레이션	Cloud/Data Center
IGX	실시간 추론 & 제어	Edge Server
Jetson	온디바이스 AI	Robot/Device

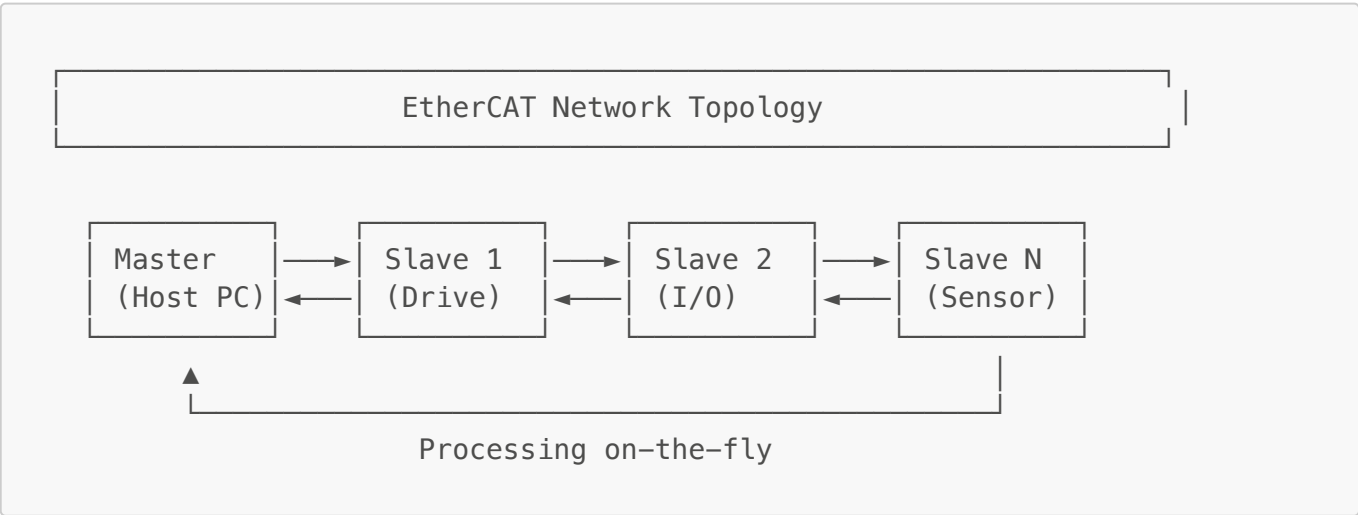
3. 유망 제어 통신 프로토콜

3.1 실시간 산업용 이더넷

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)

가장 유망한 필드버스 표준으로 평가받으며, 로봇 제어의 사실상 표준으로 자리잡았다.

특성	사양
사이클 타임	< 100 μ s
동기화 정밀도	< 1 μ s (DC 모드)
지터	수백 나노초
적용 사례	Boston Dynamics Atlas, LOLA (4kHz)



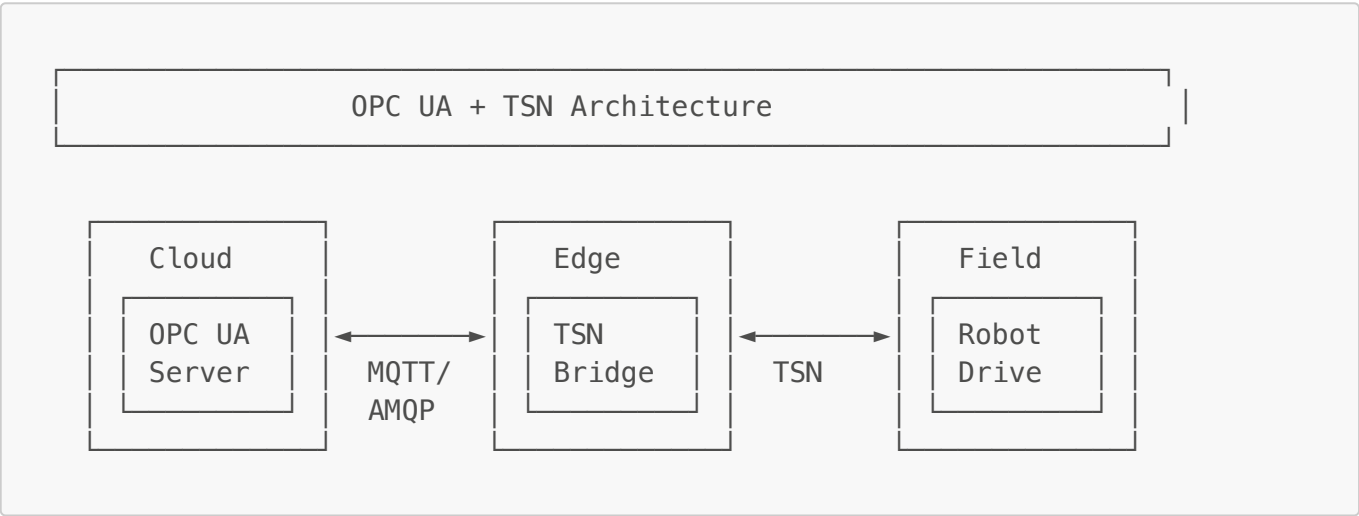
2025 최신 동향:

- **NexCOBOT**: NVIDIA Jetson 기반 듀얼 EtherCAT 마스터 AI 로봇 컨트롤러 출시
- **FSoE (Fail Safe over EtherCAT)**: SIL3/PLe Cat.3 인증 안전 통신

OPC UA + TSN

****OPC UA Field eXchange (UAFX)****가 2025년 주요 발전:

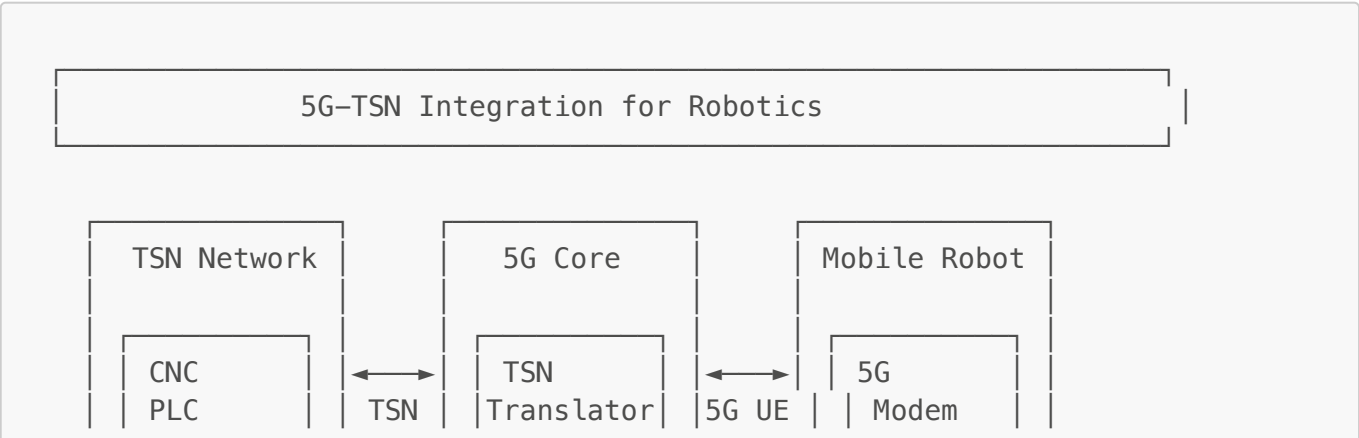
특성	OPC UA + TSN
결정론적 통신	IEEE 802.1Qbv 스케줄링
표준화	IEC 62541 + IEEE 802.1
상호운용성	제조사 무관 통합
설치 기반	4,500만+ OPC UA 디바이스

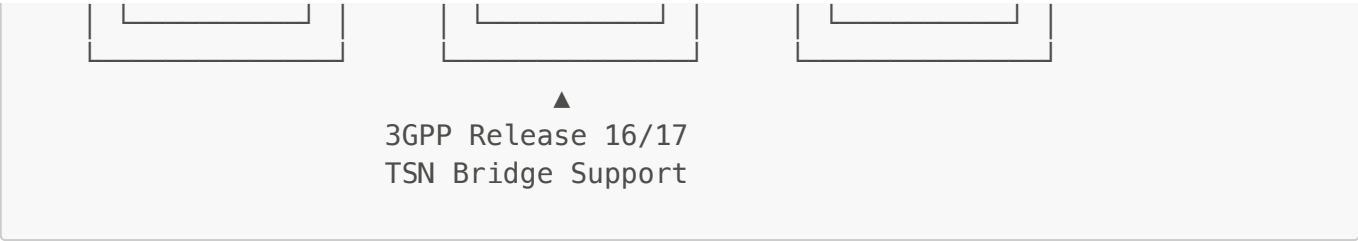


3.2 무선 통신: 5G/6G + TSN 융합

가장 유망한 무선 제어 통신 기술

세대	지연시간	신뢰성	적용
5G URLLC	~1 ms	99.9999%	모바일 로봇
5G + TSN	922 ns (99.9%)	결정론적	산업 자동화
6G (예상)	~μs	기본 결정론적	차세대 Physical AI



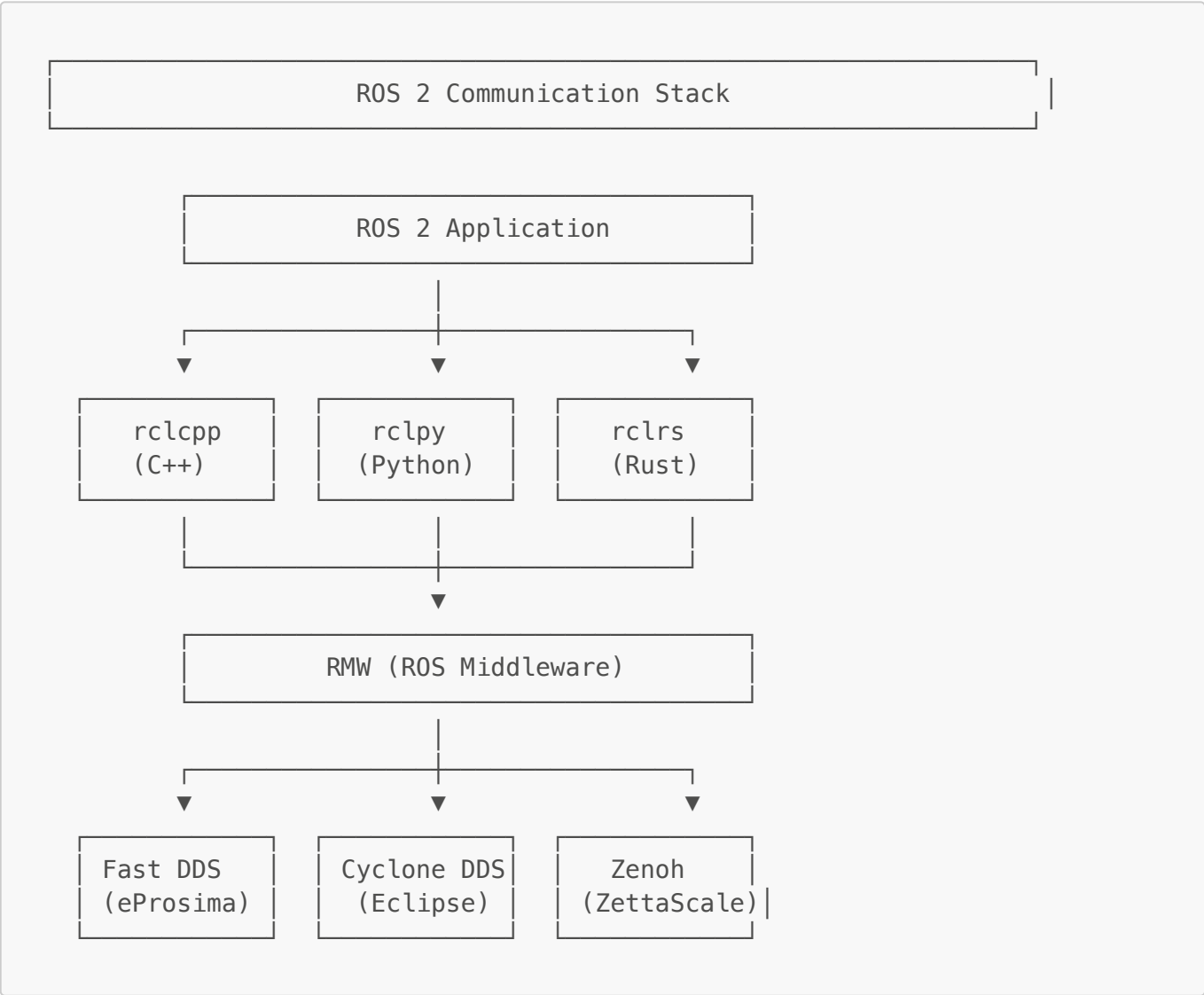


Fraunhofer 5G-Comet 프로젝트: 로봇 보조 레이저 가공의 실시간 제어 실증

3.3 로봇 미들웨어: ROS 2 + DDS

****ROS 2 (Robot Operating System 2)****는 현대 로봇 소프트웨어의 표준 프레임워크

구성요소	역할
DDS (Data Distribution Service)	분산 통신 미들웨어
NITROS	NVIDIA GPU 가속 처리 파이프라인
QoS Profiles	실시간 통신 품질 보장



2025 발전:

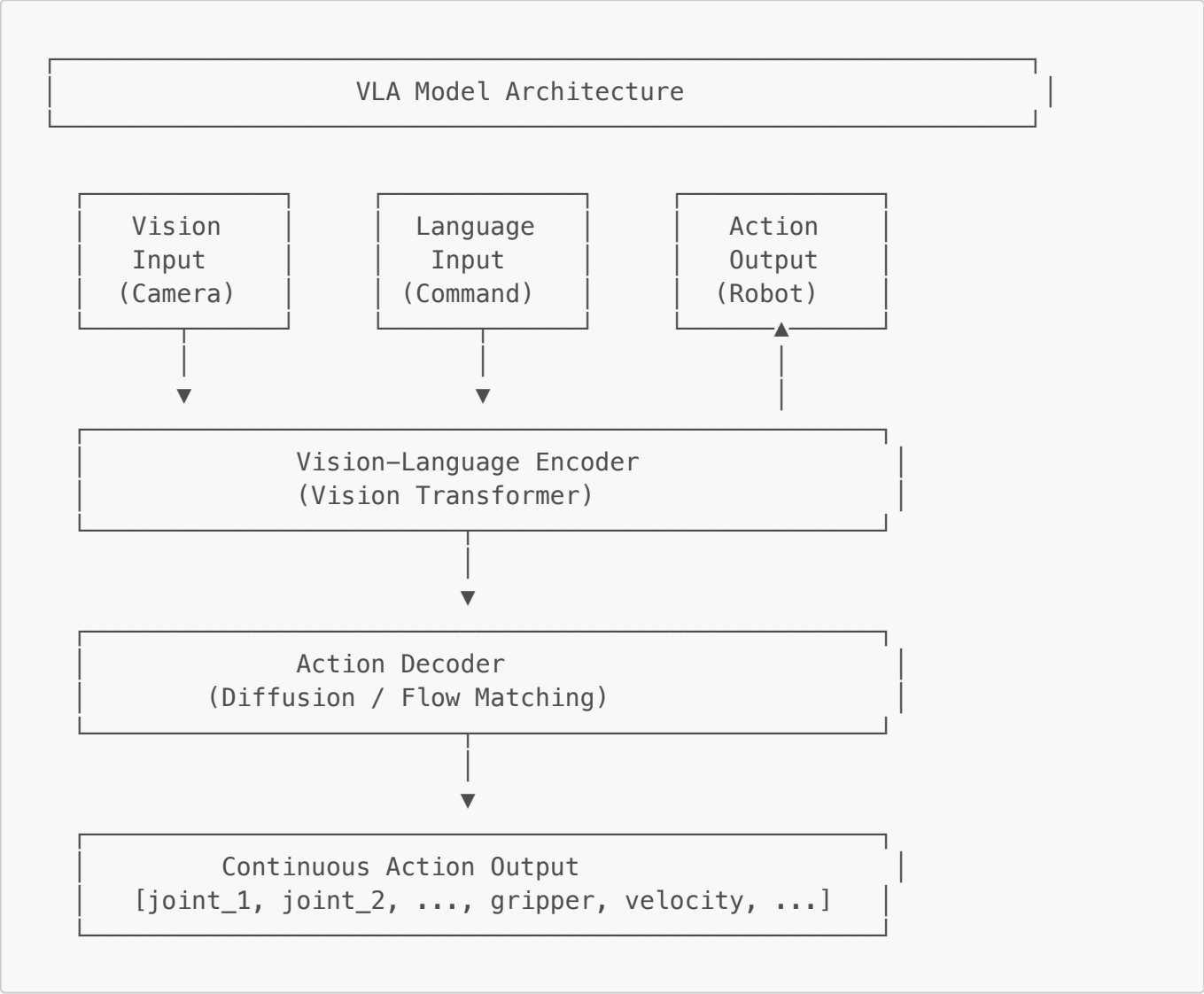
- **DGIST 연구팀:** 멀티 로봇 협업을 위한 DDS 성능 최적화 공식 개발 (IEEE INFOCOM 2025)

- eProxima Safe DDS 3.0: ISO 26262 ASIL D 인증 획득

4. Foundation Model 기반 제어 아키텍처

4.1 VLA (Vision-Language-Action) 모델

Physical AI의 핵심 브레인으로 부상

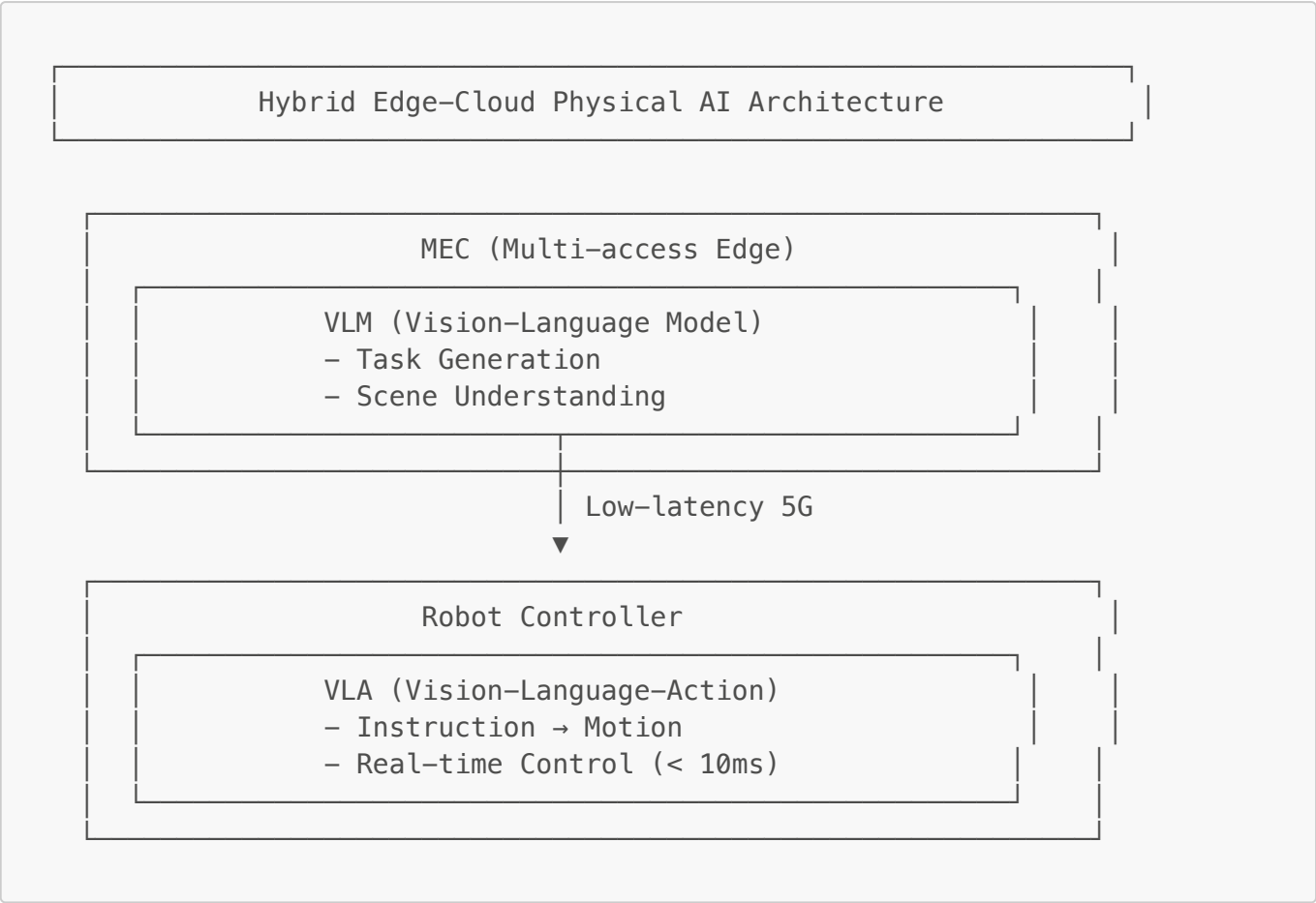


주요 VLA 모델 (2025)

모델	개발사	특징
GR00T N1	NVIDIA	휴머노이드 전신 제어, 듀얼 시스템 아키텍처
Helix	Figure AI	500시간 텔레오퍼레이션 데이터 학습
Gemini Robotics	Google DeepMind	종이접기 수준 정밀 조작
π0	Physical Intelligence	범용 로봇 정책
SmolVLA	Hugging Face	오픈소스, 450M 파라미터

4.2 하이브리드 Edge-Cloud 아키텍처

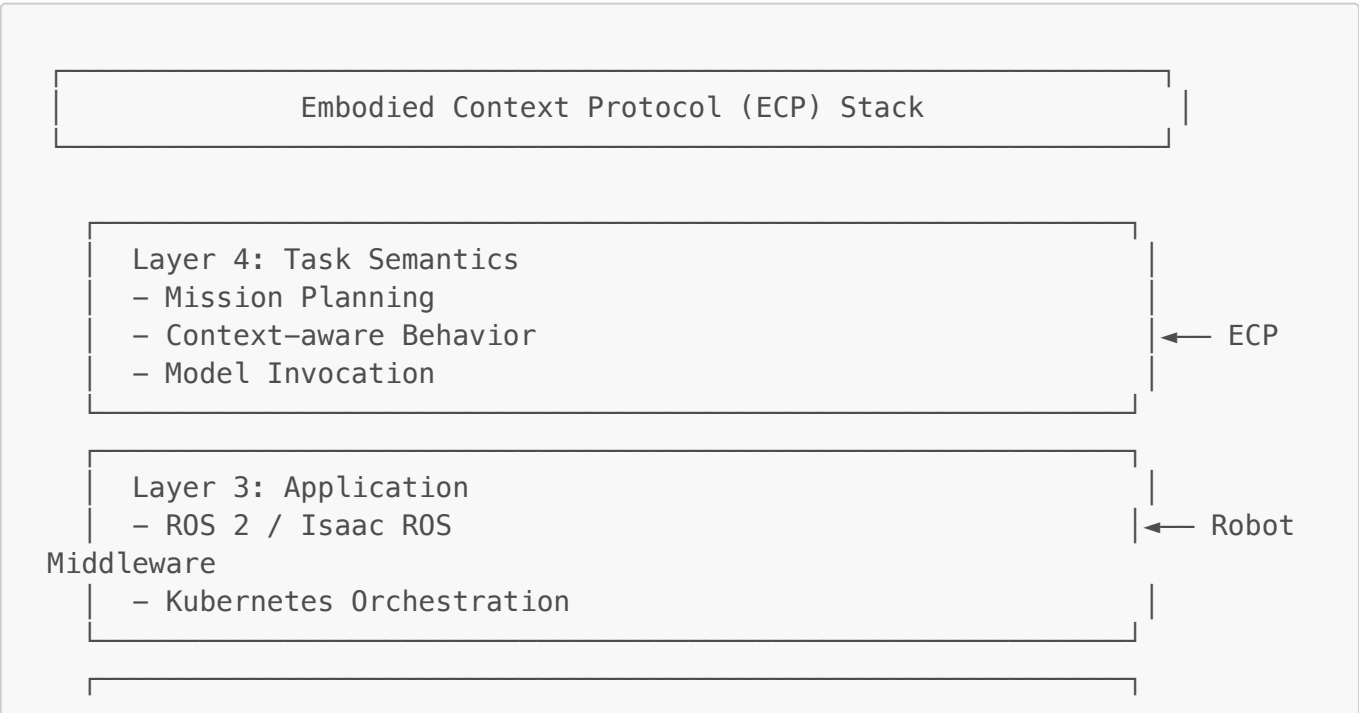
SoftBank-Yaskawa 협업 모델

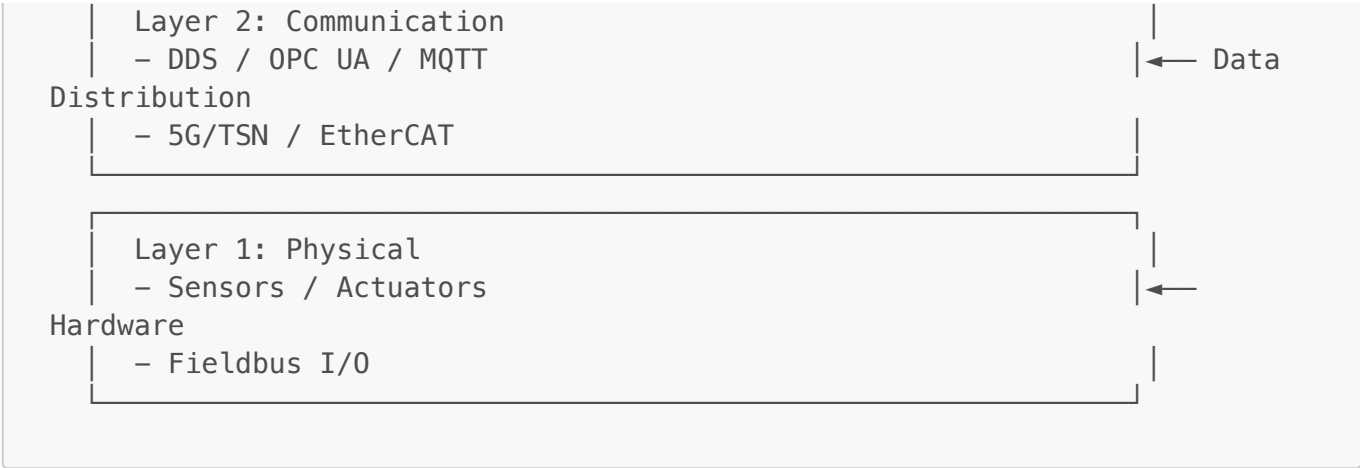


5. 차세대 프로토콜: Embodied Context Protocol (ECP)

5.1 ECP 개요

기존 산업 프로토콜(OPC UA, DDS, IEC 61499)은 **신호 및 제어 수준**의 통합만 지원. ECP는 **작업 수준 의미론적 조정**을 제공하는 새로운 레이어.

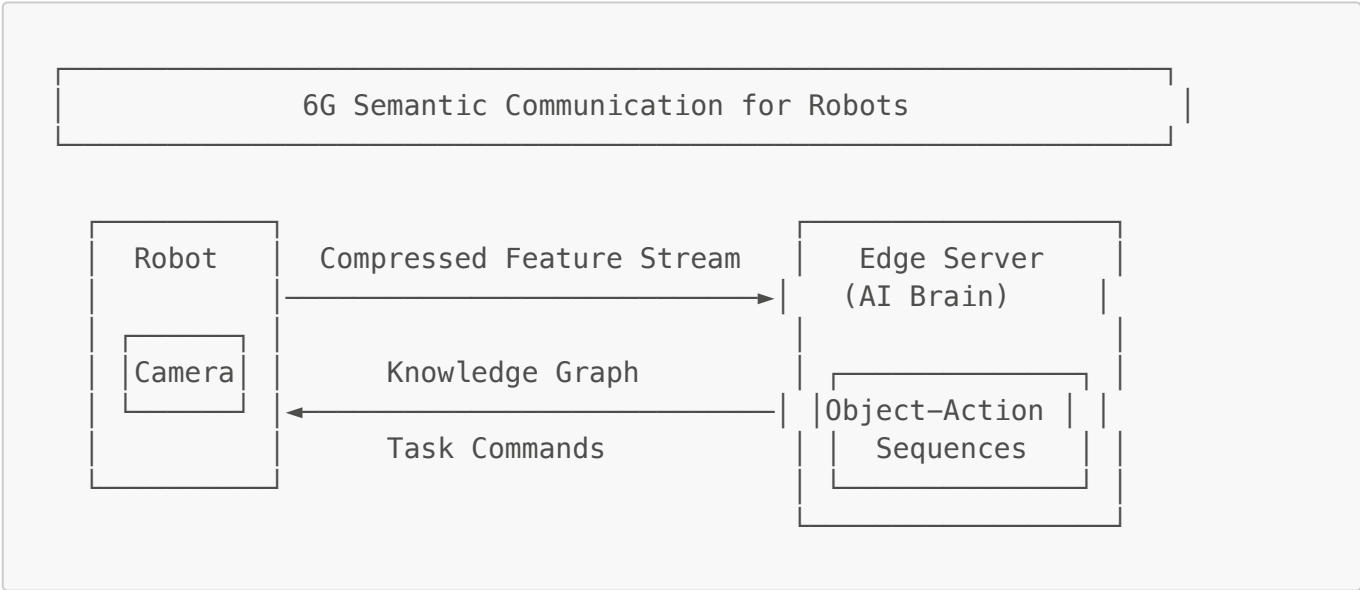




5.2 6G Semantic Communication

6G 시대 로봇 통신의 패러다임 전환

특성	기존 통신	의미론적 통신
전송 단위	Raw Data	의미 표현
대역폭	고대역폭 필요	압축된 특징 데이터
지연시간	데이터 크기 의존	의미 밀도 최적화
AI 연계	후처리	내장

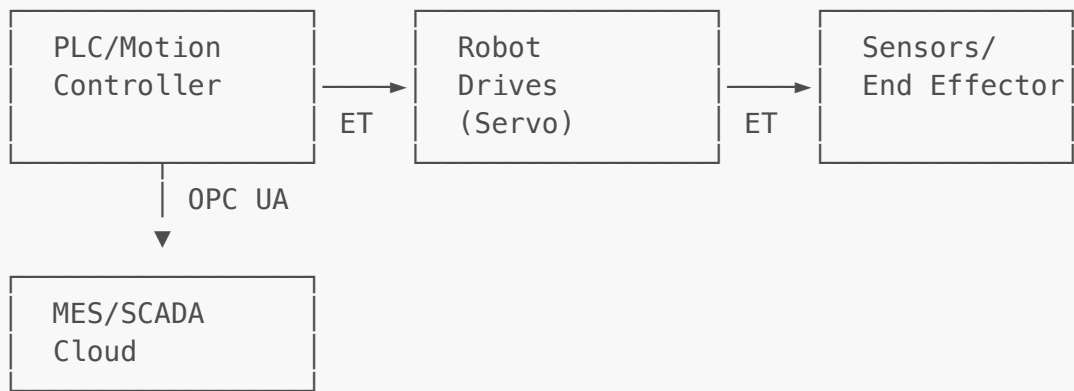


6. 플랫폼별 권장 아키텍처

6.1 산업용 로봇 (고정형)



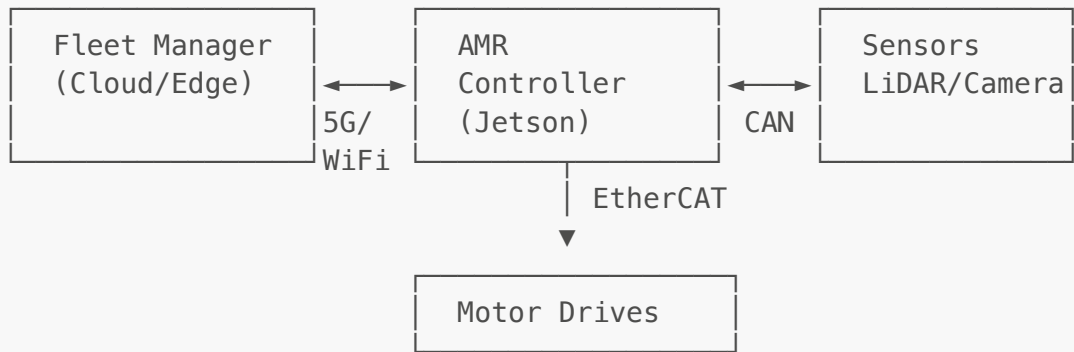
사이클 타임: 250 μ s ~ 1 ms
미들웨어: ROS 2 Industrial



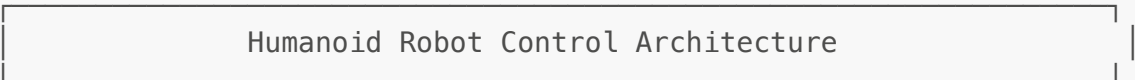
6.2 자율 이동 로봇 (AMR)



통신 프로토콜: Wi-Fi 6E/7 + 5G (백업)
미들웨어: ROS 2 + Nav2
AI 추론: NVIDIA Isaac ROS

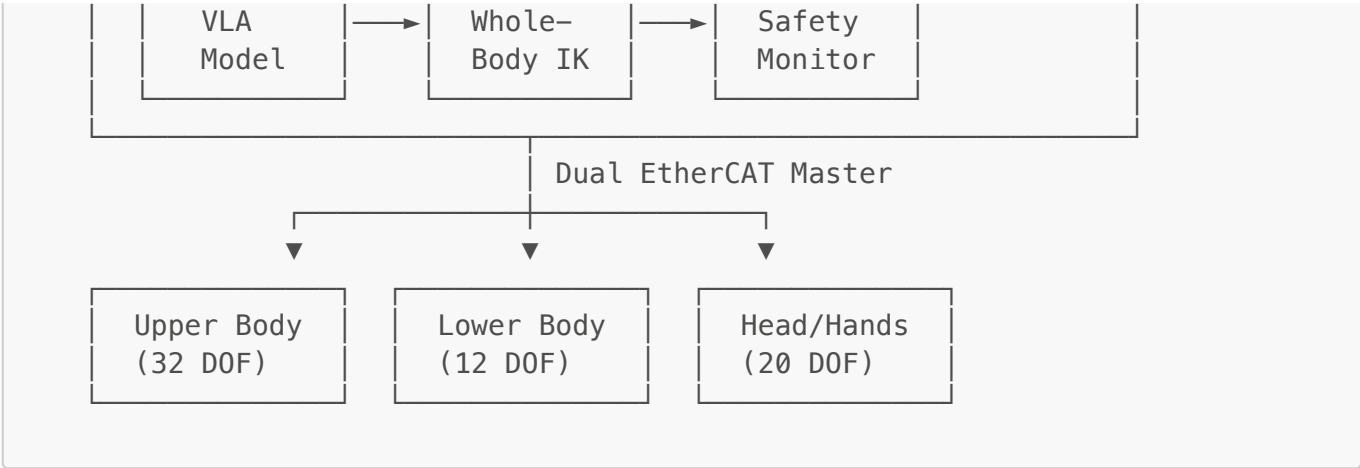


6.3 휴머노이드 로봇



통신 프로토콜: Dual EtherCAT (4 kHz)
AI 모델: VLA (GR00T N1 / Helix)
제어: 전신 역기구학 + 균형 제어





7. 표준화 동향

7.1 주요 표준화 기관 활동

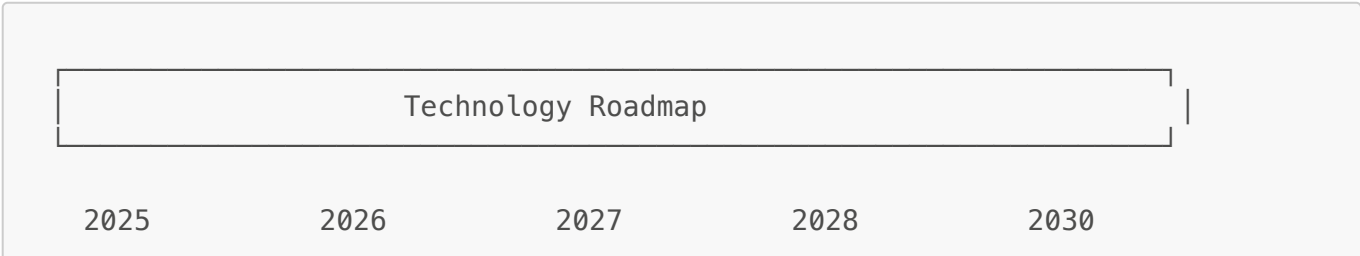
기관	활동 내용
OSRA Physical AI SIG	ROS 2 실시간 제어, AI 가속 처리 표준화
ITU-T	F.RF-EAI: Embodied AI 요구사항 및 프레임워크
IEEE SMC	Embodied AI Systems TC: 윤리, 상호운용성
OPC Foundation	Cloud Initiative, UAFX 실시간 통신
3GPP	Release 18: 5G-Advanced TSN 정렬

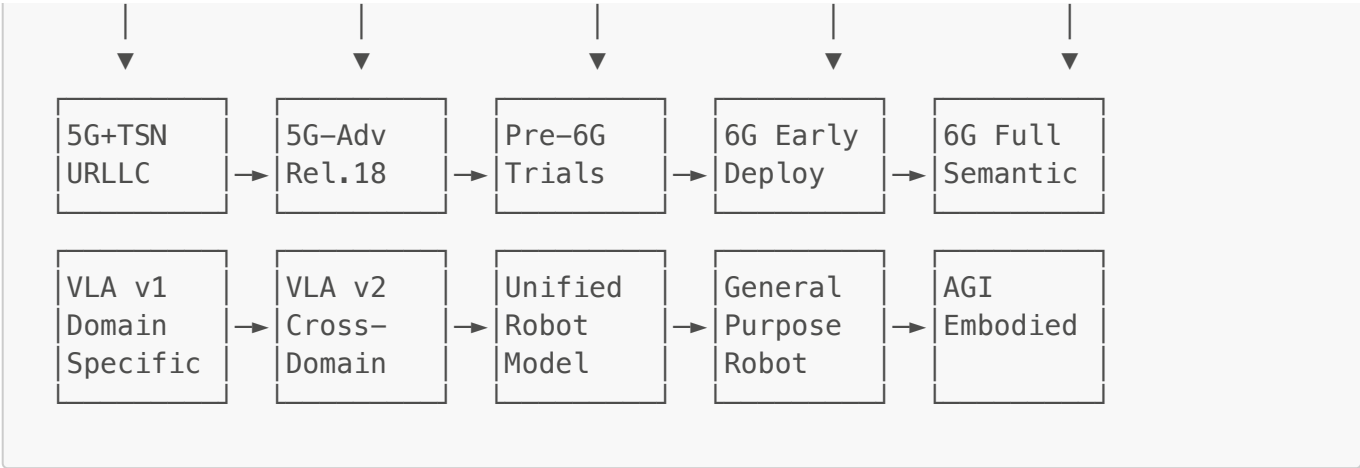
7.2 표준 프로토콜 비교

프로토콜	지연시간	동기화	상호운용성	적용 분야
EtherCAT	< 100 μs	< 1 μs	중간	모션 제어
OPC UA + TSN	< 1 ms	< 1 μs	높음	IT/OT 통합
PROFINET IRT	< 1 ms	< 1 μs	중간	자동화
5G URLLC	~1 ms	~100 ns	높음	모바일 로봇
DDS	설정 가능	설정 가능	높음	소프트웨어

8. 미래 전망 및 권장사항

8.1 2025-2030 기술 로드맵





8.2 기술 선택 권장사항

용도	권장 프로토콜	권장 플랫폼
고정밀 모션 제어	EtherCAT + FSoE	NVIDIA IGX + PLC
IT/OT 통합	OPC UA + TSN	Edge Server + DDS
모바일 로봇	5G URLLC + WiFi 6E	Jetson Orin + ROS 2
AI 추론	ROS 2 + Isaac ROS	Jetson Thor
휴머노이드	Dual EtherCAT	Custom SoC + VLA

8.3 핵심 투자 영역

- 1. **NPU (Neural Processing Unit):** 온디바이스 AI 필수
- 2. **TSN 지원 네트워크:** 결정론적 통신 인프라
- 3. **VLA 모델 역량:** Foundation Model 활용 능력
- 4. **ROS 2 생태계:** 소프트웨어 표준화 및 재사용
- 5. **시뮬레이션:** Digital Twin 기반 학습 파이프라인

9. 결론

Physical AI 시대의 제어 통신은 단일 프로토콜이 아닌 계층적 융합 아키텍처로 진화하고 있다.

핵심 메시지

- 1. **하드 리얼타임:** EtherCAT이 모션 제어의 표준으로 확고
- 2. **상호운용성:** OPC UA + TSN이 IT/OT 통합의 핵심
- 3. **무선 결정론:** 5G-TSN 융합이 모바일 로봇의 게임체인저
- 4. **AI 통합:** VLA 모델이 로봇의 "브레인"으로 부상
- 5. **의미론적 통신:** ECP와 6G가 차세대 패러다임

Physical AI는 더 이상 SF가 아니라 현실이다. 올바른 제어 통신 아키텍처 선택이 경쟁력의 핵심이 될 것이다.

참고 자료

산업 동향

- [NVIDIA Isaac Platform](#)
- [NVIDIA ROSCon 2025 발표](#)
- [Deloitte Physical AI Report](#)
- [Edge AI Foundation](#)

통신 프로토콜

- [EtherCAT Definitive Guide](#)
- [OPC UA 2025 Developments](#)
- [5G-TSN Integration](#)
- [TSN & AI for IoT](#)

ROS 2 & DDS

- [ROS 2 on DDS](#)
- [DDS Middleware Survey](#)
- [eProsima Robotics](#)

Foundation Models

- [VLA Survey](#)
- [VLA Wikipedia](#)
- [Embodied Context Protocol](#)

표준화

- [IEEE SMC Embodied AI TC](#)
- [Industry 5.0 & Embodied AI](#)

작성일: 2026-02-20 버전: 1.0